DIAGNÓSTICO DE MADUREZ – CIUDADES Y

Modelo de Madurez MMMCTIC – MinTIC Colombia | Alc

Entidad:	Alcaldía Municipal de El Rosal – Cun
NIT:	899.999.151-4
Representante Legal:	Jorge Mikan Salgado – Alcalde Munic
Responsable C&TI:	Luzaira Henao Neira – Jefe de Prens
Elaboró:	Luis Sandoval Fuentes – Contratista T
Revisó / Aprobó:	Bibiana González Rojas – Secretaria
Modelo de referencia:	MMMCTIC – Modelo de Madurez de
Componentes evaluados:	Capacidades Habilitadoras | Percepci
Vigencia:	2026
Fecha elaboración:	Enero 2026
Código:	CI-DX-001 | Versión: 01

TERRITORIOS INTELIGENTES (C&TI)

caldía Municipal de El Rosal – Vigencia 2026

dinamarca

cipal

a y TICs

TIC's

General y de Gobierno

Ciudades y Territorios Inteligentes MinTIC

ión Ciudadana | Resultados por Dimensión

Eje Habilitador	Subeje / Criterio
Gobernanza y Liderazgo	Estructura institucional C&TI
Gobernanza y Liderazgo	Política institucional C&TI
Gobernanza y Liderazgo	Articulación interinstitucional
Infraestructura Tecnológica	Conectividad institucional
Infraestructura Tecnológica	Infraestructura de datos y nube
Infraestructura Tecnológica	Seguridad digital de infraestructura
Datos e Información	Gestión de datos institucionales
Datos e Información	Datos abiertos y transparencia
Datos e Información	Analítica e inteligencia de datos

Servicios Digitales	Trámites y servicios en línea
Servicios Digitales	Interoperabilidad
Servicios Digitales	Identidad digital ciudadana
Talento Digital	Competencias digitales funcionarios
Talento Digital	Alfabetización digital ciudadana
Innovación y Participación	Mecanismos de participación digital
Innovación y Participación	Ecosistema de innovación

1 – Inicial	No existe o es incipiente. Sin proceso formal definido
2 – En proceso	En construcción. Algunos avances pero sin consolida
3 – Definido	Proceso definido y documentado. Implementación pa
4 – Gestionado	Proceso gestionado con indicadores y seguimiento.
5 – Optimizado	Proceso optimizado con mejora continua y liderazgo.

COMPONENTE 1: CAPACIDADES HABILITADORA

Evaluación de las capacidades institucionales, tecnológicas y de datos que habilitan la transformación

Situación Actual – El Rosal	Evidencia / Fuente	Calificación (1-5)
No existe estructura formal de C&TI. Las funciones TIC están asignadas informalmente a la Jefe de Prensa y TICs. Sin Comité de Territorio Inteligente.	PETI 2026, PSPI 2026, Res. 001/2026	2
No existe política formal de Ciudad o Territorio Inteligente. El PETI 2026 contempla ejes de transformación digital pero no bajo el marco MMMCTIC.	PETI 2026 – Sección Objetivos	2
Coordinación básica con Gobernación de Cundinamarca y MinTIC. Participación en convocatorias TIC. Sin alianzas formales con academia o sector privado para C&TI.	PETI 2026 – Sección 4 Objetivos	2
Conectividad en el 100% de instituciones públicas en proceso. Red IPv6 en transición. WiFi en zonas urbanas y rurales implementándose. 82 equipos inventariados.	PETI 2026 – Tabla acciones TIC	3
Sin infraestructura de datos centralizada. Servidores básicos para sistemas institucionales. Sin política de nube aprobada ni plataforma de datos abiertos activa.	PSPI 2026 – Brecha B-10	1
Antivirus activo en equipos. Sin firewall perimetral implementado. Plan de backups incompleto. PSPI 2026 aprobado. RSI designado en Resolución 001/2026.	PSPI 2026 – Brechas B01-B10	2
Sin inventario completo de activos de datos. Bases de datos financieras, tributarias y misionales activas. Sin interoperabilidad entre sistemas. Plan de Datos Abiertos desactualizado.	PETI 2026 – Eje 3 Info y Datos	2
Sitio web institucional activo con sección de transparencia. Plan de Datos Abiertos existe pero requiere actualización bianual. Trámites en SUIT en proceso de actualización.	PETI 2026 – Actividad 4 y 6	2
Sin herramientas de analítica de datos. Reportes manuales en Excel. Sin capacidades de Business Intelligence. Sin uso de IA en gestión municipal.	PETI 2026 – Tabla Tendencias TIC	1

Trámites identificados en SUIT: 40+ trámites caracterizados por dependencia. Canales: correo electrónico y página web. Sin automatización completa. Decreto 088/2022 en cumplimiento.	PETI 2026 – Sección 6.3 Trámites	**2**
Sin plataforma de interoperabilidad. Sistemas institucionales aislados (financiero, documental, tributario). Sin integración con sistemas nacionales de interoperabilidad.	PETI 2026 – Eje 4 Sistemas Info	**1**
Sin implementación de ciudadanía digital. Trámites requieren presencia física. Sin integración con Carpeta Ciudadana Digital o mecanismos de autenticación digital.	Ley 2052/2020 – Estado cumplimiento	**1**
Plan de capacitación en TIC para funcionarios en ejecución. Talleres de alfabetización digital y ciudadanía digital en progreso. Meta: 80% funcionarios capacitados.	PETI 2026 – Actividad 3 y 9	**2**
Implementación de zonas WiFi en área urbana y rural. Talleres de alfabetización digital ciudadana en ejecución. Estrategia de generación y fortalecimiento del talento TIC.	PETI 2026 – Tabla Acciones TIC	**3**
Canales digitales básicos: web, redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, X). Sin plataforma formal de participación ciudadana digital. Sin presupuesto participativo digital.	PETI 2026 – Sección 9.4	**2**
Sin laboratorio de innovación municipal. Sin programas de innovación pública. Sin convocatorias de innovación abierta. Participación básica en convocatorias MinTIC.	PETI 2026 – Objetivo 7	**1**

LEYENDA – NIVELES DE MADUREZ MMMCTIC

).

ar.

arcial.

S

hacia Territorio Inteligente

Nivel de Madurez	Brecha Identificada
En proceso	Sin designación formal de responsable C&TI ni comité constituido.
En proceso	Ausencia de política institucional C&TI alineada con lineamientos MinTIC.
En proceso	Falta de ecosistema de innovación y alianzas formales con academia, empresa y sociedad civil.
Definido	Conectividad incompleta en zonas rurales. Sin cobertura universal para servicios digitales.
Inicial	Ausencia de plataforma de datos centralizada y política de nube institucional.
En proceso	Controles técnicos insuficientes. Sin firewall perimetral ni gestión centralizada de parches.
En proceso	Datos dispersos, sin inventario formal ni política de gobernanza de datos.
En proceso	Plan de Datos Abiertos desactualizado. Trámites SUIT incompletos (meta 100% pendiente).
Inicial	Ausencia total de capacidades analíticas. Toma de decisiones sin datos estructurados.

En proceso	Trámites no totalmente digitalizados. Sin aplicación móvil ciudadana. Atención multicanal limitada.
Inicial	Cero interoperabilidad entre sistemas institucionales y entidades nacionales.
Inicial	Sin identidad digital ciudadana ni servicios de autenticación digital implementados.
En proceso	Capacitación en competencias digitales insuficiente. Sin certificaciones formales en tecnologías avanzadas.
Definido	Cobertura de alfabetización digital ciudadana aún parcial, especialmente en zonas rurales.
En proceso	Sin plataforma de participación ciudadana digital ni mecanismos de co-creación.
Inicial	Ausencia de ecosistema de innovación y laboratorio de gobierno abierto.

Acción de Mejora Propuesta
Designar formalmente el responsable de C&TI mediante acto administrativo y constituir el Comité Municipal de Territorio Inteligente.
Formular y aprobar la Política Institucional de C&TI alineada con el modelo MMMCTIC.
Construir ecosistema C&TI con participación de academia, empresa, ciudadanía y entidades nacionales.
Completar despliegue de conectividad rural y urbana. Gestionar recursos MinTIC para zonas apartadas.
Implementar estrategia de nube (IaaS/SaaS/PaaS) y construir repositorio centralizado de datos institucionales.
Implementar firewall, esquema backups 3-2-1 y gestión centralizada de parches según PTR 2026.
Implementar inventario de activos de datos, política de gobernanza de datos y actualizar Plan de Datos Abiertos.
Actualizar Plan de Datos Abiertos y completar actualización de trámites en plataforma SUIT a 100%.
Implementar herramientas básicas de analítica descriptiva (BI) para indicadores de gestión municipal.

Digitalizar trámites prioritarios, desarrollar app móvil y habilitar atención multicanal según Ley 2052/2020.
Implementar capa de interoperabilidad usando estándares MSPI y conectar con plataformas nacionales (SUIT, SECOP, etc.).
Adoptar lineamientos de ciudadanía digital (Ley 2052/2020) e integrar con Carpeta Ciudadana Digital del Estado.
Implementar plan de formación en competencias digitales con certificación. Incluir IA, datos y gobierno digital.
Ampliar programa de alfabetización digital con énfasis en adultos mayores, mujeres y comunidades rurales.
Implementar plataforma de participación ciudadana digital para consultas, encuestas y presupuesto participativo.
Crear espacio de innovación municipal (Lab CTI) articulando academia, empresa y ciudadanía para soluciones territoriales.

Valoración de la percepció

Dimensión C&TI	Indicador de Percepción	Método de Recolección
Servicios Digitales	Satisfacción con trámites en línea	Revisión documental + encuesta piloto ciudadana
Conectividad y Acceso	Percepción de calidad de conectividad	Datos PETI + percepción de líderes comunitarios
Participación Ciudadana	Percepción de canales de participación digital	Redes sociales + consultas a líderes comunitarios
Seguridad y Convivencia	Percepción de seguridad con tecnología	Datos de videovigilancia + percepción comunitaria
Movilidad y Transporte	Percepción de servicios de movilidad inteligente	Diagnóstico territorial + datos PETI 2026
Medio Ambiente	Percepción de gestión ambiental inteligente	Diagnóstico territorial + Plan de Desarrollo 2024-2027
Economía y Desarrollo	Percepción sobre oportunidades digitales	Diagnóstico PETI + datos DNP Desempeño Municipal
Educación Digital	Satisfacción con educación y formación digital	Datos PETI + reporte Sec. Educación
Salud Digital	Percepción de servicios de salud con tecnología	Diagnóstico territorial + Plan de Desarrollo

Gobierno Abierto	Percepción de transparencia y rendición de cuentas	Índice Transparencia + auditorías ITA

COMPONENTE 2: PERCEPCIÓN CIUDADANA

ın ciudadana sobre los servicios digitales, conectividad, participación y calidad de vida e

Resultado / Valoración Estimada	Puntaje (1-5)	Nivel
Los trámites se ofrecen por correo y web pero sin automatización completa. La ciudadanía debe desplazarse para muchos servicios. Satisfacción estimada: BAJA-MEDIA.	2	En proceso
Conectividad institucional en proceso. Zonas WiFi en área urbana y rural en implementación. Brechas en veredas y zonas apartadas. Puntaje estimado: 2.5/5.	2	En proceso
Alcaldía activa en Facebook, Instagram, TikTok y X. Sin plataforma formal de participación. Ciudadanos informados pero sin mecanismos de co-creación activos.	2	En proceso
Proyecto de dotación de cámaras a 34 JAC con monitoreo centralizado en ejecución. Nuevos domos PTZ 25X en implementación. Ciudadanos valoran positivamente la videovigilancia.	3	Definido
El Rosal no cuenta aún con sistemas de movilidad inteligente (semáforos inteligentes, app de transporte). Municipio pequeño con movilidad principalmente terrestre.	1	Inicial
El Rosal conocido como 'Jardín de la Sabana'. Sin sensores IoT ambientales. Sin plataforma de gestión ambiental. Ciudadanía sensible al tema ambiental.	1	Inicial
El Rosal obtuvo 67.68 en desempeño institucional (puesto 47 nacional). Economía local basada en agricultura y actividades de la Sabana. Bajo uso de comercio electrónico.	2	En proceso
Talleres de alfabetización digital en ejecución. Integración TIC en colegios en proceso. Brecha identificada en estudiantes rurales. Puntaje estimado: 2.5/5.	2	En proceso
Sin telemedicina ni servicios de salud digital formales. Hospital/centro de salud sin plataforma digital de citas. Ciudadanía sin acceso a historia clínica digital.	1	Inicial

Municipio con ITA (Índice de Transparencia y Acceso) activo. Publicación en web de información de transparencia. Rendición de cuentas anual realizada. Puntaje estimado: 3/5.	**3**	**Definido**

n el municipio

Análisis	Acción de Mejora
Puntaje ciudadano estimado: 2/5 – En proceso	Ciudadanía prefiere canales digitales pero los trámites no están plenamente digitalizados.
Puntaje ciudadano estimado: 2/5 – En proceso	Ampliar cobertura de conectividad en zonas rurales y mejorar calidad del servicio existente.
Puntaje ciudadano estimado: 2/5 – En proceso	Crear plataforma de participación ciudadana digital con consultas y presupuesto participativo.
Puntaje ciudadano estimado: 3/5 – Definido	Completar instalación de cámaras en todas las JAC y ampliar cobertura a zonas críticas.
Puntaje ciudadano estimado: 1/5 – Inicial	Explorar soluciones de movilidad básica: señalización digital, información de transporte intermunicipal.
Puntaje ciudadano estimado: 1/5 – Inicial	Implementar monitoreo ambiental básico (calidad del aire, agua) con sensores IoT de bajo costo.
Puntaje ciudadano estimado: 2/5 – En proceso	Promover economía digital local: comercio electrónico, turismo digital y emprendimiento tecnológico.
Puntaje ciudadano estimado: 2/5 – En proceso	Fortalecer integración TIC en colegios y garantizar acceso a dispositivos y conectividad para estudiantes.
Puntaje ciudadano estimado: 1/5 – Inicial	Explorar implementación de telemedicina básica y agendamiento digital de citas de salud.

Puntaje ciudadano estimado: 3/5 – Definido	Fortalecer portal de datos abiertos y ampliar mecanismos de rendición de cuentas digitales.

Dimensión MMMCTIC	Indicador de Resultado	Línea Base 2026
1. Gobernanza Inteligente	Nivel de madurez en gobierno digital	FURAG 2024: calificación parcial. Sin política C&TI formal.
1. Gobernanza Inteligente	Transparencia y datos abiertos	Plan de Datos Abiertos existe pero desactualizado. Trámites SUIT en 60%.
2. Infraestructura Inteligente	Cobertura de conectividad territorial	Conectividad institucional en proceso. Zonas WiFi urbanas y rurales parciales.
2. Infraestructura Inteligente	Modernización de infraestructura TIC	82 equipos inventariados. Sin firewall. Red IPv6 en transición. Sin Data Center propio.
3. Economía Inteligente	Fomento de economía digital y emprendimiento	Sin programas formales de economía digital. Economía local tradicional (agricultura).
3. Economía Inteligente	Atracción de inversión y talento digital	Sin estrategia de atracción de inversión tecnológica. Posición 47 en desempeño institucional.
4. Movilidad Inteligente	Sistemas de transporte y movilidad digital	Sin sistemas inteligentes de movilidad. Transporte terrestre tradicional.
5. Medio Ambiente Inteligente	Monitoreo y gestión ambiental con tecnología	Sin sensores IoT ambientales. Sin plataforma de gestión ambiental digital.
5. Medio Ambiente Inteligente	Gestión de residuos y servicios públicos	Sin optimización digital de rutas de recolección. Servicios públicos con gestión tradicional.

6. Personas y Sociedad Inteligente	Educación digital y competencias ciudadanas	Talleres digitales en ejecución. Meta 80% funcionarios capacitados. Brecha rural.
6. Personas y Sociedad Inteligente	Inclusión digital y reducción de brecha	Brecha digital identificada en zonas rurales y adultos mayores. WiFi comunitario parcial.
6. Personas y Sociedad Inteligente	Seguridad ciudadana con tecnología	34 cámaras JAC en ejecución. Domos PTZ instalándose. Red de apoyo comunitario activa.

NENTE 3: RESULTADOS POR DIMENSIÓN C&TI

io en las 6 dimensiones del Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes (MMMCTIC)

Meta 2026	Resultado Actual (1-5)	Nivel	Fuente / Evidencia
Política C&TI aprobada y RSI designado	2	En proceso	PETI 2026, PSPI 2026, Res.001/2026
100% trámites SUIT; Plan Datos Abiertos publicado	2	En proceso	PETI 2026 – Actividades 4 y 6
100% instituciones públicas con conectividad de calidad	3	Definido	PETI 2026 – Tabla Acciones TIC
Firewall implementado, red modernizada, nube adoptada	2	En proceso	PSPI 2026, PTR 2026
Al menos 1 programa de emprendimiento digital activo	1	Inicial	Plan Desarrollo 2024-2027
Estrategia de atracción de talento e inversión digital	1	Inicial	DNP – Desempeño Institucional 2024
Diagnóstico de movilidad y propuesta de solución digital	1	Inicial	Diagnóstico territorial C&TI
Al menos 1 sistema de monitoreo ambiental básico activo	1	Inicial	Plan Desarrollo 2024-2027 – Eje ambiental
Piloto de optimización digital de rutas de residuos	1	Inicial	Diagnóstico territorial C&TI

80% funcionarios + 30% ciudadanos con competencias digitales básicas	**2**	**En proceso**	PETI 2026 – Actividades 3 y 11
Reducir brecha digital en al menos 2 grupos vulnerables identificados	**2**	**En proceso**	PETI 2026 – Diagnóstico MSPI
100% JAC con cámara + monitoreo centralizado operativo	**3**	**Definido**	PETI 2026 – Tabla Acciones TIC

Acciones Requeridas	Prioridad
Aprobar política C&TI, designar RSI, constituir Comité CTI y actualizar FURAG.	CRÍTICA
Actualizar Plan de Datos Abiertos (bianual) y completar 100% trámites en SUIT.	ALTA
Completar conectividad institucional y ampliar WiFi comunitario en zonas rurales.	ALTA
Implementar firewall, gestión de parches y estrategia de nube según PTR 2026.	ALTA
Crear programa de economía digital local: e-commerce, turismo digital, emprendimiento TIC.	MEDIA
Desarrollar estrategia de posicionamiento digital del municipio para atracción de inversión.	BAJA
Realizar diagnóstico de movilidad municipal y explorar soluciones de bajo costo (apps, info en tiempo real).	BAJA
Implementar monitoreo básico de calidad del aire y agua con sensores IoT. Articular con CAR.	MEDIA
Explorar herramientas digitales para optimización de rutas de recolección de residuos.	BAJA

Ampliar programa de capacitación a ciudadanos. Fortalecer integración TIC en colegios.	**ALTA**
Implementar estrategia de inclusión digital con énfasis en adultos mayores, mujeres y zonas rurales.	**ALTA**
Completar instalación de cámaras en las 34 JAC y formalizar Centro de Monitoreo Municipal.	**ALTA**

RESUMEN EJECUTIVO – DIAGNÓSTICO DE MADUREZ C&TI –

Componente / Dimensión	Criterios Evaluados	Prom. Calificación	Nivel de Madurez
Capacidades Habilitadoras (Gobernanza, Infraestructura, Datos, Servicios, Talento, Innovación)	16	1.75	En proceso
Percepción Ciudadana (10 dimensiones evaluadas)	10	2	En proceso
Resultados Dimensión 1 – Gobernanza Inteligente	2	2	En proceso
Resultados Dimensión 2 – Infraestructura Inteligente	2	2.5	En proceso
Resultados Dimensión 3 – Economía Inteligente	2	1	Inicial
Resultados Dimensión 4 – Movilidad Inteligente	1	1	Inicial
Resultados Dimensión 5 – Medio Ambiente Inteligente	2	1	Inicial
Resultados Dimensión 6 – Personas y Sociedad Inteligente	3	2.33	En proceso
PROMEDIO GLOBAL MMMCTIC – EL ROSAL 2026	**38**	**1.7**	**EN PROCESO / INICIAL**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRIORITARIAS

1. El Municipio de El Rosal obtiene una calificación global de 1.70/5 (Nivel En Proceso / Inicial), evidenciando que es Territorio Inteligente.

2. Las BRECHAS CRÍTICAS son: ausencia de política C&TI formal, sin designación de responsable C&TI, sin infraes digitales plenamente automatizados.

3. FORTALEZAS: videovigilancia comunitaria avanzando (34 JAC), conectividad institucional en proceso, PETI 2026 alfabetización digital activo.

4. ACCIONES INMEDIATAS (Q1 2026): Designar RSI C&TI, aprobar Política Institucional C&TI, constituir Comité Mu habilitador Ciudad Inteligente.

5. HOJA DE RUTA: El Rosal tiene potencial para alcanzar Nivel 3 (Definido) en 2027 si ejecuta las acciones priorizac digitales.

- EL ROSAL 2026

Estado General	Prioridad
Fundamentos básicos establecidos, múltiples brechas críticas	CRÍTICA
Ciudadanía demanda más servicios digitales y participación	ALTA
Sin política C&TI formal, trámites SUIT incompletos	CRÍTICA
Conectividad en proceso, TIC modernizando	ALTA
Sin programas de economía digital activos	MEDIA
Sin sistemas de movilidad inteligente	BAJA
Sin sensores IoT ni plataforma ambiental	MEDIA
Capacitación en marcha, seguridad con cámaras avanzando	ALTA
Municipio en etapa inicial de transición a Territorio Inteligente	CRÍTICA

tá en etapa temprana de transición hacia
structura de datos centralizada y sin servicios
y PSPI 2026 aprobados, plan de
unicipal CTI y actualizar FURAG en el
das de gobernanza, conectividad y servicios